

PROJETO 1 DA DISCIPLINA DE INF2608 – FUNDAMENTOS DE COMPUTACAO GRAFICA

Analise Tecnico-Cientifica por Requisitos de uma Implementacao de Ray Tracing

Requirement-Oriented Technical Analysis of a Ray Tracing Implementation

Yang Ricardo Barcellos Miranda [ymiranda@inf.puc-rio.br]

Resumo. Este texto apresenta a versao v2 do relatorio do Projeto 1 com organizacao por requisitos do enunciado. O objetivo e tornar a validacao mais direta, mapeando cada requisito principal para uma cena dedicada, um comando de execucao reproduzivel e uma evidencia visual associada, mantendo a mesma configuracao de camera entre os experimentos. A analise preserva a rastreabilidade com o codigo em `src/ray_tracing_2/`, destaca aderencia e limites da implementacao atual e separa requisitos principais de extensoes adicionais.

Abstract. This v2 report reorganizes the Project 1 analysis around statement requirements. The goal is to provide direct validation by mapping each main requirement to a dedicated scene, a reproducible command-line execution, and associated visual evidence, while keeping camera configuration fixed across experiments. The text preserves code traceability in `src/ray_tracing_2/`, highlights adherence and current limitations, and separates core requirements from additional extensions.

Palavras-chave: tracado de raios, computacao grafica, requisitos, Phong, amostragem

Keywords: ray tracing, computer graphics, requirements, Phong, sampling

Entrega: 10/05/2026

1 Introducao

Esta versao reorganiza o relatorio por requisitos principais de `materiais/proj1.pdf`. O principio metodologico e simples: cada requisito deve ser respondido por uma cena principal, um comando reproduzivel e uma interpretacao objetiva do resultado.

2 Requisitos e Aderencia

Requisito	Cena principal	Status
R1: esferas e caixas	<code>proj1_req1_geometry.py</code>	Implementado
R2: luz pontual	<code>proj1_req2_point_lights.py</code>	Implementado
R3: Phong + sombras	<code>proj1_req3_phong_shadows.py</code>	Implementado
R4: multiplas amostras por pixel	<code>proj1_req4_sampling.py</code>	Implementado

Rastreabilidade no codigo. `src/ray_tracing_2/proj1_scene_common.py,` `src/ray_tracing_2/proj1_req1_geometry.py,` `src/ray_tracing_2/proj1_req2_point_lights.py,` `src/ray_tracing_2/proj1_req3_phong_shadows.py,` `src/ray_tracing_2/proj1_req4_sampling.py.`

3 Procedimento Experimental Padrao

Os testes de validacao rapida desta versao usam:

- resolucao fixa 800x600;
- `--spp` no intervalo 1 a 4;
- baseline em `--spp 1`.

Comandos-base:

```
python -m ray_tracing_2.proj1_req1_geometry --width 800
python -m ray_tracing_2.proj1_req2_point_lights --width 800
python -m ray_tracing_2.proj1_req3_phong_shadows --width 800
python -m ray_tracing_2.proj1_req4_sampling --width 800
```

4 Discussao Tecnica Resumida

R1. A cena principal usa apenas caixas instanciadas e esferas no mesmo enquadramento de camera.

R2. A iluminacao usa exclusivamente fontes pontuais para separar contribuicoes de luz.

R3. O sombreamento local de Phong e as sombras duras aparecem no mesmo setup, com materiais de refraçao angular distinta.

R4. O implementado multipas amostras e validado por comparacao controlada de center contra modos estocasticos no mesmo quadro.

5 Limites e Requisitos Adicionais

Triangulos, BVH local e luz de area permanecem como extensoes adicionais e nao substituem as evidencias principais dos requisitos 1–4.

6 Conclusao

A estrutura v2 melhora a rastreabilidade requisito-a-requisito, mantendo custo de reproducao baixo e coerencia de camera entre cenas.

Referências